

```
In [1]: # Практическая работа 3
        ## Каналы цифрового изображения. Гистограмма изображения (PIL / Pillow)
```

```
In [2]: %pip install Pillow numpy matplotlib
```

```
Requirement already satisfied: Pillow in /opt/conda/lib/python3.13/site-packages (12.2.0)
Requirement already satisfied: numpy in /opt/conda/lib/python3.13/site-packages (2.4.1)
Requirement already satisfied: matplotlib in /opt/conda/lib/python3.13/site-packages (3.10.8)
Requirement already satisfied: contourpy>=1.0.1 in /opt/conda/lib/python3.13/site-packages (from matplotlib) (1.3.3)
Requirement already satisfied: cycler>=0.10 in /opt/conda/lib/python3.13/site-packages (from matplotlib) (0.12.1)
Requirement already satisfied: fonttools>=4.22.0 in /opt/conda/lib/python3.13/site-packages (from matplotlib) (4.63.0)
Requirement already satisfied: kiwisolver>=1.3.1 in /opt/conda/lib/python3.13/site-packages (from matplotlib) (1.5.0)
Requirement already satisfied: packaging>=20.0 in /opt/conda/lib/python3.13/site-packages (from matplotlib) (26.2)
Requirement already satisfied: pyparsing>=3 in /opt/conda/lib/python3.13/site-packages (from matplotlib) (3.3.2)
Requirement already satisfied: python-dateutil>=2.7 in /opt/conda/lib/python3.13/site-packages (from matplotlib) (2.9.0.post0)
Requirement already satisfied: six>=1.5 in /opt/conda/lib/python3.13/site-packages (from python-dateutil>=2.7->matplotlib) (1.17.0)
Note: you may need to restart the kernel to use updated packages.
```

```
In [23]: import os, urllib.request

        if not os.path.exists("tsveti.jpg"):
            url = "https://raw.githubusercontent.com/mgmacias95/Flower-Recognition/main/tsveti.jpg"
            urllib.request.urlretrieve(url, "tsveti.jpg")
            print("Загружено tsveti.jpg")
```

Загружено tsveti.jpg

```
In [4]: ## Задание 1. Замена каналов (методы `getpixel`, `putpixel`)
        # Открываем изображение и для каждого пикселя меняем порядок каналов: `(r, g, b)`
        # (в методичке `xrange` – это Python 2; в Python 3 используем `range`)
```

```
In [24]: from PIL import Image

        img = Image.open("tsveti.jpg").convert("RGB")
        display(img) # исходное (цветы)

        for x in range(img.size[0]):
            for y in range(img.size[1]):
                r, g, b = img.getpixel((x, y))
                img.putpixel((x, y), (b, r, g))

        display(img) # после замены каналов
```



```
In [6]: ## Задание 2. Сборка изображения из каналов  
  
### 2.1. Выделение каналов  
# `split()` возвращает каналы изображения в виде кортежа.
```

```
In [25]: img = Image.open("tsveti.jpg").convert("RGB")  
R, G, B = img.split()  
  
# Посмотрим каналы по отдельности (как изображения в оттенках серого)  
display(R)  
display(G)  
display(B)
```






```
In [8]: ### 2.2. Сборка изображения из каналов  
# `merge(<Режим>, <Каналы>)` – операция, обратная `split()`.
```

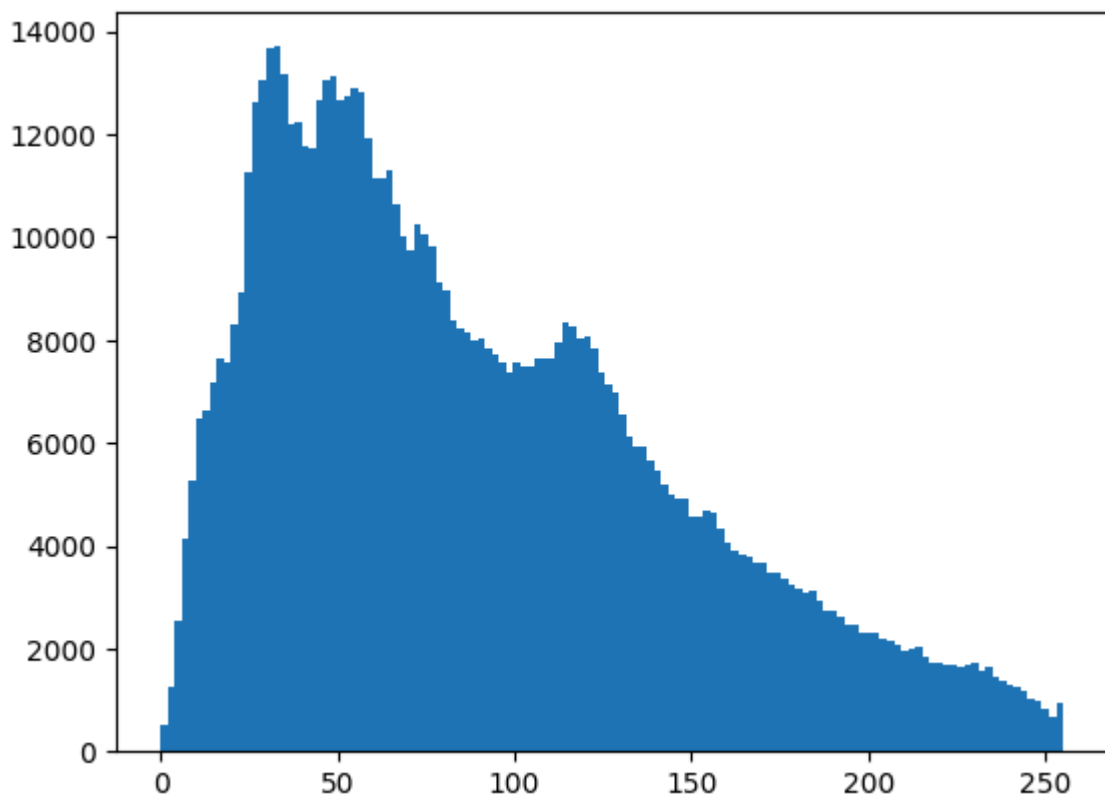
```
In [26]: img2 = Image.merge("RGB", (R, G, B))  
print(img2.mode)  
display(img2)
```

RGB



```
In [10]: ## Задание 3. Построение гистограммы
```

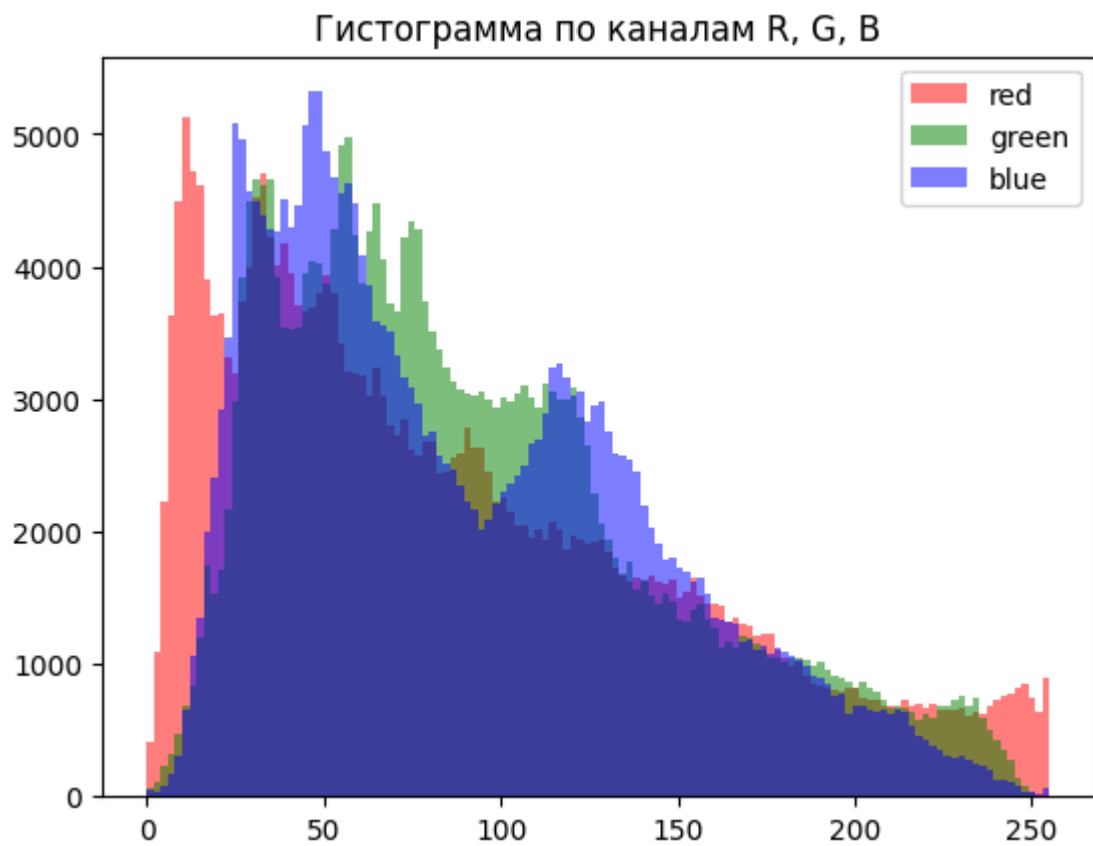
```
In [27]: from PIL import Image  
import numpy as np  
import matplotlib.pyplot as plt  
  
img = Image.open("tsveti.jpg")  
image_array = np.array(img)  
  
display(img) # исходное изображение  
  
plt.figure()  
plt.hist(image_array.flatten(), 128) # гистограмма  
plt.show()
```



```
In [12]: ### 3.1. Гистограмма по каждому каналу отдельно (дополнительно)
```

```
In [28]: img = Image.open("tsveti.jpg").convert("RGB")  
arr = np.array(img)
```

```
plt.figure()
for i, color in enumerate(["red", "green", "blue"]):
    plt.hist(arr[:, :, i].flatten(), bins=128, color=color, alpha=0.5, la
plt.legend()
plt.title("Гистограмма по каналам R, G, B")
plt.show()
```



In []: